TD - Algèbre 2

Matrices

Opérations - Inversion - Rang - Diagonalisation

Prof. Marwan Rouissi

Academy - S2 Sup

Hi !

Rappel de Cours - Matrices

Définition

Une **matrice** de dimension $n \times p$ est un tableau de nombres à n lignes et p colonnes :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{np} \end{pmatrix}$$

:

- **Carrée :** $n = p$ ( )
- **Diagonale :** $a_{ij} = 0$ si $i \neq j$
- **Identité :** $I_n = \text{diag}(1, 1, ..., 1)$
- **Nulle :** Tous les éléments sont 0
- **Transposée :** A^T (lignes $\leftrightarrow$ colonnes)

Opérations sur les Matrices

Addition

$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$ (même dimension)

Multiplication par un scalaire

$\lambda A = (\lambda a_{ij})$

Multiplication de matrices

$(AB)_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$
Condition : A est $n \times p$, B est $p \times m$

:

- $AB \neq BA$ ( )
- $(AB)^T = B^T A^T$
- $(A^T)^T = A$
- $\det(AB) = \det(A) \times \det(B)$

Inverse d'une Matrice

Matrice inversible

Une matrice carrée A est **inversible** s'il existe A^{-1} telle que :

$$\boxed{A \times A^{-1} = A^{-1} \times A = I_n}$$

Condition d'inversibilité

$$\boxed{A \text{ est inversible} \iff \det(A) \neq 0}$$

Formule pour 2×2

Si $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, alors :

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

A^{-1}

1. $\det(A)$
2. $\det(A) \neq 0$:
3. Gauss

Exercice 1 : Opérations sur les matrices

Soient les matrices suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A + B$, $A - C$ et $2A - 3B$.
2. Calculer AB, BA et AC. Que remarquez-vous ?
3. Calculer A^2 et B^2.
4. La matrice A est-elle inversible ? Si oui, calculer A^{-1}.

Correction - Question 1

Étape 1

:

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+0 & 2+1 \\ 3+(-1) & 4+2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$$

Étape 2

:

$$A - C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-2 & 2-0 \\ 3-1 & 4-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Étape 3

$$2A - 3B = 2\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} - 3\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A + B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}, \quad A - C = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad 2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 9 & 2 \end{pmatrix}}$$

Correction - Question 2

Étape 1

:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 0 + 2\cdot(-1) & 1\cdot 1 + 2\cdot 2 \\ 3\cdot 0 + 4\cdot(-1) & 3\cdot 1 + 4\cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 5 \\ -4 & 11 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0\cdot 1 + 1\cdot 3 & 0\cdot 2 + 1\cdot 4 \\ -1\cdot 1 + 2\cdot 3 & -1\cdot 2 + 2\cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}$$

Étape 2

: $AB \neq BA$!

$$AC = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1\cdot 2 + 2\cdot 1 & 1\cdot 0 + 2\cdot 3 \\ 3\cdot 2 + 4\cdot 1 & 3\cdot 0 + 4\cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

$\boxed{AB \neq BA \quad \text{(la multiplication n'est pas commutative)}}$

Correction - Question 3

$A^2 \quad B^2$

$$A^2 = A \times A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+6 & 2+8 \\ 3+12 & 6+16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

$$B^2 = B \times B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}}$$

Correction - Question 4

Étape 1

Calcul du déterminant :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 1 \times 4 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2 \neq 0$$

Étape 2

$\det(A) \neq 0 \quad A$

Étape 3

Calcul de A^{-1} :

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A \text{ est inversible et } A^{-1} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}}$$

Exercice 2 : Inverse d'une matrice 3×3

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$.

1. Calculer A^2 et A^3.
2. Montrer que $A^3 - 2A - I_3 = 0$.
3. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1}.

Correction - Question 1

A^2 A^3

Étape 1

Calcul de A^2 :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Étape 2

Calcul de A^3 :

$$A^3 = A^2 \times A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}}$$

Correction - Question 2

$A^3 - 2A - I_3 = 0$

Étape 1

Calcul de $A^3 - 2A - I_3$:

$$A^3 - 2A - I_3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3-2-1 & 2-0-0 & 3-2-0 \\ 2-0-0 & 3-2-1 & 3-2-0 \\ 3-2-0 & 3-2-0 & 2-0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$\boxed{A^3 - 2A - I_3 = 0 \quad \text{(équation vérifiée)}}$

Correction - Question 3

$A \qquad A^{-1}$

Étape 1

De l'équation $A^3 - 2A - I_3 = 0$:

$$A^3 - 2A = I_3 \Rightarrow A(A^2 - 2I_3) = I_3$$

Étape 2

$A^{-1} = A^2 - 2I_3$

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix} - 2\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Exercice 3 : Rang d'une matrice

Déterminer le rang des matrices suivantes :

1. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$

2. $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$

3. $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 3 & 6 & 10 \\ 1 & 4 & 10 & 20 \end{pmatrix}$

4. $D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix}$

Correction - Question 1

A

Étape 1

Méthode du pivot de Gauss :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 4L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 7L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Étape 2

2

$\boxed{\mathrm{rg}(A) = 2}$

Correction - Question 2

B

Étape 1

Calcul du déterminant :

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 0 \end{vmatrix} = 1\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} - 0 + 2\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = 1(0-9) + 2(0-2) = -9 - 4 = -13 \neq 0$$

Étape 2

$\det(B) \neq 0$

$\boxed{\mathrm{rg}(B) = 3}$

Correction - Question 3

C ( )

Étape 1

Observation :
C est une matrice triangulaire supérieure après réduction.
Les éléments diagonaux sont tous non nuls.

Étape 2

$=$

$\boxed{\mathrm{rg}(C) = 4}$

Correction - Question 4

D

Étape 1

Observation :
$L_2 = 2L_1$ et $L_3 = 3L_1$
Toutes les lignes sont proportionnelles.

Étape 2

$\boxed{\mathrm{rg}(D) = 1}$

Exercice 4 : Diagonalisation

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

1. Calculer les valeurs propres de A.
2. Déterminer les vecteurs propres associés.
3. Diagonaliser la matrice A (trouver P et D telles que $A = PDP^{-1}$).
4. Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Correction - Question 1

(valeurs propres)

Étape 1

Polynôme caractéristique :

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = (2-\lambda)^2 - 1 = \lambda^2 - 4\lambda + 3$$

Étape 2

$\lambda^2 - 4\lambda + 3 = 0$

$$\Delta = 16 - 12 = 4 \Rightarrow \lambda_1 = \frac{4+2}{2} = 3, \quad \lambda_2 = \frac{4-2}{2} = 1$$

$\boxed{\text{Valeurs propres : } \lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 1}$

Correction - Question 2

(vecteurs propres)

Étape 1

Pour $\lambda_1 = 3$:

$$(A - 3I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow -x + y = 0 \Rightarrow y = x$$

Vecteur propre : $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Étape 2

Pour $\lambda_2 = 1$:

$$(A - I)X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow y = -x$$

Vecteur propre : $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$$\boxed{v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}}$$

Correction - Question 3

(Diagonalisation)

Étape 1

Matrice de passage P :

Les colonnes de P sont les vecteurs propres :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Étape 2

Matrice diagonale D :

Les éléments diagonaux sont les valeurs propres :

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Étape 3

Inverse de P :

$$\det(P) = -1 - 1 = -2 \Rightarrow P^{-1} = \frac{1}{-2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = PDP^{-1}}$$

Correction - Question 4

A^n

Étape 1

Formule :

$$A^n = PD^nP^{-1}$$

Étape 2

Calcul de D^n :

$$D^n = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 1^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Étape 3

Calcul de A^n :

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3^n & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 3^n & 1 \\ 3^n & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n+1 & 3^n-1 \\ 3^n-1 & 3^n+1 \end{pmatrix}$$

$$\boxed{A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3^n+1 & 3^n-1 \\ 3^n-1 & 3^n+1 \end{pmatrix}}$$

Exercice 5 : Systèmes linéaires

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode du pivot de Gauss :

1. $\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+y+z=2 \\ x-y+2z=3 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x+y+z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ x+2y-z=2 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x+2y+3z=14 \\ 2x+y+2z=10 \\ 3x+3y+z=12 \end{cases}$

Correction - Question 1

Gauss

Étape 1

Matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & 3 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{array}\right)$$

Étape 2

$0 = 2$ ()

Le système n'a PAS de solution

Correction - Question 2

Étape 1

Matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 3L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right)$$

Étape 2

$-7z = -21 \Rightarrow z = 3$
$y - 2z = -4 \Rightarrow y - 6 = -4 \Rightarrow y = 2$
$x + y + z = 6 \Rightarrow x + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x = 1$
$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}$

Correction - Question 3

Étape 1

Matrice augmentée :

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 2 & 1 & 2 & 10 \\ 3 & 3 & 1 & 12 \end{array}\right) \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -3 & -4 & -18 \\ 3 & 3 & 1 & 12 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -3 & -4 & -18 \\ 0 & -3 & -8 & -30 \end{array}\right) \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & -3 & -4 & -18 \\ 0 & 0 & -4 & -12 \end{array}\right)$$

Étape 2

$-4z = -12 \Rightarrow z = 3$
$-3y - 4z = -18 \Rightarrow -3y - 12 = -18 \Rightarrow y = 2$
$x + 2y + 3z = 14 \Rightarrow x + 4 + 9 = 14 \Rightarrow x = 1$
$\boxed{(x, y, z) = (1, 2, 3)}$

Prof. Marwan Rouissi - Academy

Bonne Chance !

!